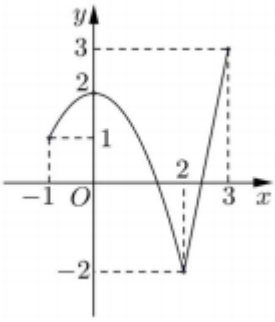
GIÁ TRỊ LỚN NHẤT – GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT

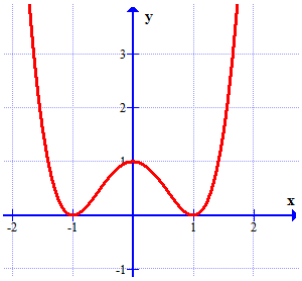
Dạng 1. Xác định giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất của hàm số thông qua đồ thị của nó

Câu 1. Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ liên tục trên đoạn $\left[-1;3\right]$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $\left[-1;3\right]$. Giá trị của $M-m$ bằng



A. 1 **B.** 4 **C.** 5 **D.** 0

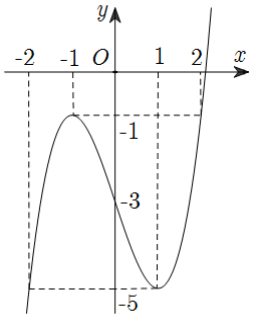
Câu 2. Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ liên tục trên đoạn $\left[-1;1\right]$ và có đồ thị như hình vẽ.



Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $\left[-1;1\right]$. Giá trị của $M-m$ bằng

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 3. Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm giá trị nhỏ nhất m và giá trị lớn nhất M của hàm số $y=f\left(x\right)$ trên đoạn $\left[-2;2\right]$.



A. $m=-5;M=-1$. **B.** $m=-2;M=2$. **C.** $m=-1;M=0$. **D.** $m=-5;M=0$.

Câu 4. Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên:

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
y'		$+$	$\|$	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	0	↘	-1	↗	$+\infty$

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 1.

B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0 và giá trị nhỏ nhất bằng -1.

C. Hàm số đạt cực đại tại $x=0$ và đạt cực tiểu tại $x=1$.

D. Hàm số có đúng một cực trị.

Câu 5. Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ liên tục trên $\left[-3;2\right]$ và có bảng biến thiên như sau. Gọi M,m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=f\left(x\right)$ trên đoạn $\left[-1;2\right]$. Tính $M+m$.

x	-3		-1		0		1		2
$f\left(x\right)$	-2	↗	3	↘	0	↗	2	↘	1

A. 3. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 4.

Câu 6. Xét hàm số $y=f(x)$ với $x\in\left[-1;5\right]$ có bảng biến thiên như sau:

x	-1		0		2		5
y'		+	0	-	0	+	
y	3	↗	4	↘	0	↗	$+\infty$

Khẳng định nào sau đây là đúng

A. Hàm số đã cho không tồn tại GTLN trên đoạn $\left[-1;5\right]$

B. Hàm số đã cho đạt GTNN tại $x=-1$ và $x=2$ trên đoạn $\left[-1;5\right]$

C. Hàm số đã cho đạt GTNN tại $x=-1$ và đạt GTLN tại $x=5$ trên đoạn $\left[-1;5\right]$

D. Hàm số đã cho đạt GTNN tại $x=0$ trên đoạn $\left[-1;5\right]$

Câu 7. Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, có bảng biến thiên như hình sau:

x	$-\infty$		-1		1		2		$+\infty$
y'		−	||	+	0	+	||	−	
y	$+\infty$	↘	-3	↗		↗	2	↘	-4

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào ***sai***?

A. Hàm số có hai điểm cực trị.

B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2 và giá trị nhỏ nhất bằng -3.

C. Đồ thị hàm số có đúng một đường tiệm cận.

D. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng $\left(-\infty;-1\right)$, $\left(2;+\infty\right)$.

Câu 8. Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây đúng?

x	$-\infty$		-2		0		2		$+\infty$
y'		+	0	−	0	+	0	−	
y	$-\infty$	↗	4	↘	0	↗	4	↘	$-\infty$

A. Phương trình $f\left(x\right)=0$ có 4 nghiệm phân biệt

B. Hàm số đồng biến trên khoảng $\left(0;+\infty\right)$

C. Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 0

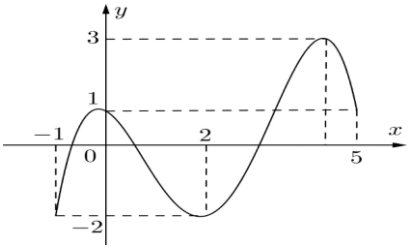
D. Hàm số có 3 điểm cực trị

Câu 9. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục và có bảng biến thiên trên đoạn $\left[-1;3\right]$ như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây ***đúng***?

x	-1		0		2		3
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	0	$\nearrow$	5	$\searrow$	1	$\nearrow$	4

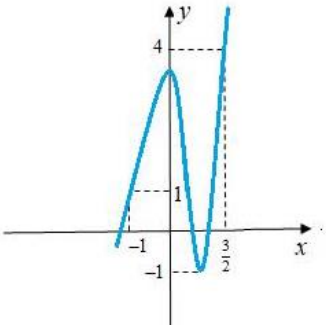
A. $\max\limits_{[-1;3]} f(x) = f(0)$. **B.** $\max\limits_{[-1;3]} f(x) = f(3)$. **C.** $\max\limits_{[-1;3]} f(x) = f(2)$. **D.** $\max\limits_{[-1;3]} f(x) = f(-1)$.

Câu 10. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[-1;5]$ và có đồ thị trên đoạn $[-1;5]$ như hình vẽ bên dưới. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-1;5]$ bằng



A. -1 **B.** 4 **C.** 1 **D.** 2

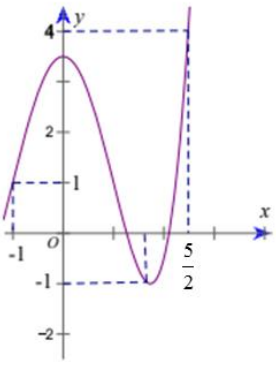
Câu 11. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ sau:



Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên $\left[-1;\frac{3}{2}\right]$. Giá trị của $M+m$ bằng

A. $\frac{1}{2}$. **B.** 5. **C.** 4. **D.** 3.

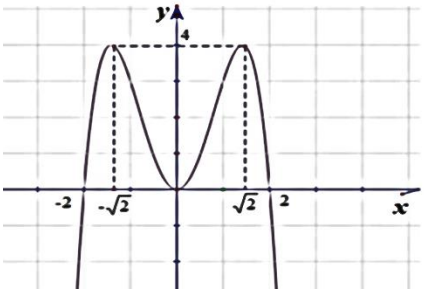
Câu 12. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, liên tục trên $\left[-1,\frac{5}{2}\right]$ và có đồ thị là đường cong như hình vẽ.



Giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số $f(x)$ trên $\left[-1,\frac{5}{2}\right]$ là:

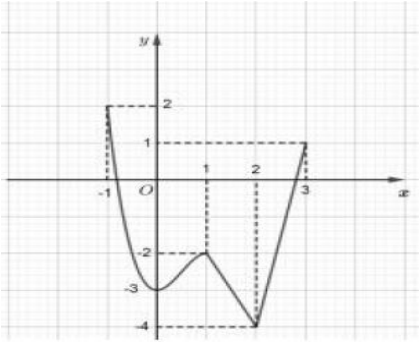
A. $M=4, m=1$ **B.** $M=4, m=-1$ **C.** $M=\frac{7}{2}, m=-1$ **D.** $M=\frac{7}{2}, m=1$

Câu 13. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[0;2]$ là:



A. $\underset{[0;2]}{Max}\, f(x)=2$. **B.** $\underset{[0;2]}{Max}\, f(x)=\sqrt{2}$. **C.** $\underset{[0;2]}{Max}\, f(x)=4$. **D.** $\underset{[0;2]}{Max}\, f(x)=0$.

Câu 14. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1;3]$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M,m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-1;3]$. Giá trị của $M+m$ là



A. 2 **B.** -6 **C.** -5 **D.** -2

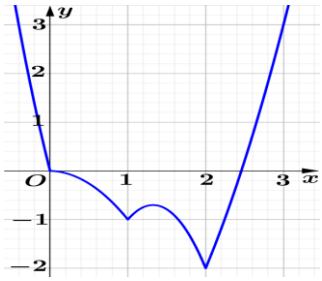
Câu 15. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên trên $[-5;7)$ như sau

x	-5		1		7
y'		$-$	0	$+$	‖
y	6	↘	2	↗	9 ‖

Mệnh đề nào dưới đây **đúng**?

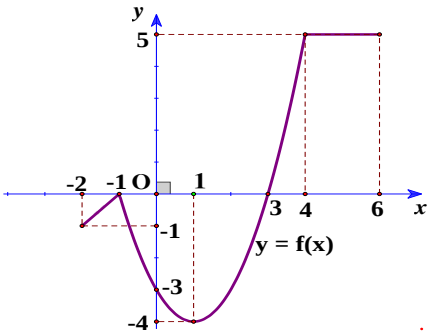
A. $\underset{[-5;7)}{Min}\, f(x)=6$. **B.** $\underset{[-5;7)}{Min}\, f(x)=2$. **C.** $\underset{[-5;7)}{Max}\, f(x)=9$. **D.** $\underset{[-5;7)}{Max}\, f(x)=6$.

Câu 16. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[0;3]$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên $[0;3]$. Giá trị của $M+m$ bằng?



A. 5. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 1.

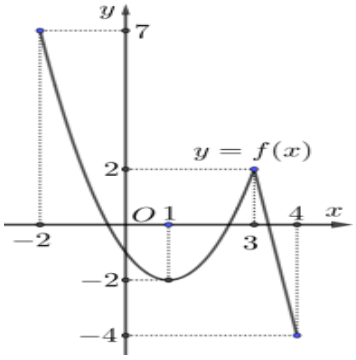
Câu 17. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $-2;6$ và có đồ thị như hình vẽ bên dưới.



Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $-2;6$. Giá trị của $M-m$ bằng

A. 9. **B.** -8. **C.** -9. **D.** 8.

Câu 18. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục và có đồ thị trên đoạn $[-2;4]$ như hình vẽ bên. Tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[-2;4]$ bằng



A. 5 **B.** 3 **C.** 0 **D.** -2

Câu 19. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
y'		$-$	$\|\|$	$-$	0	$+$	0	$-$	

Mệnh đề nào sau đây đúng

A. $\max\limits_{(-1;1]} f(x)=f(0)$ **B.** $\max\limits_{(0;+\infty)} f(x)=f(1)$ **C.** $\min\limits_{(-\infty;-1)} f(x)=f(-1)$ **D.** $\min\limits_{(-1;+\infty)} f(x)=f(0)$

Dạng 2. Xác định giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [a;b]

Câu 20. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)=x^3-3x+2$ trên đoạn $[-3;3]$ bằng

A. 0. **B.** -16. **C.** 20. **D.** 4.

Câu 21. Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số $y=x^4-2x^2+3$ trên đoạn $\left[0;\sqrt{3}\right]$.

A. $M=6$ **B.** $M=1$ **C.** $M=9$ **D.** $M=8\sqrt{3}$

Câu 22. Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)=x^3-3x$ trên đoạn $[-3;3]$ bằng

A. -2. **B.** 18. **C.** 2. **D.** -18.

Câu 23. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\dfrac{x^2+3}{x-1}$ trên đoạn $[2;4]$.

A. $\min\limits_{[2;4]} y=-3$ **B.** $\min\limits_{[2;4]} y=\dfrac{19}{3}$ **C.** $\min\limits_{[2;4]} y=6$ **D.** $\min\limits_{[2;4]} y=-2$

Câu 24. Giá trị lớn nhất của hàm số $y=x^4-x^2+13$ trên đoạn $[-1;2]$ bằng

A. 85 **B.** $\dfrac{51}{4}$ **C.** 13 **D.** 25

Câu 25. Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số $y=x^2+\dfrac{2}{x}$ trên đoạn $\left[\dfrac{1}{2};2\right]$.

A. $m=5$ **B.** $m=3$ **C.** $m=\dfrac{17}{4}$ **D.** $m=10$

Câu 26. Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số $y=x^3-7x^2+11x-2$ trên đoạn $[0\ ;2]$.

A. $m=3$ **B.** $m=0$ **C.** $m=-2$ **D.** $m=11$

Câu 27. Giá trị lớn nhất của hàm số $y=x^4-4x^2+9$ trên đoạn $[-2;3]$ bằng

A. 201 **B.** 2 **C.** 9 **D.** 54

Câu 28. Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)=x^4-4x^2+5$ trêm đoạn $[-2;3]$ bằng

A. 122 **B.** 50 **C.** 5 **D.** 1

Câu 29. Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số $y=x^4-x^2+13$ trên đoạn $[-2;3]$.

A. $m=13$ **B.** $m=\dfrac{51}{4}$ **C.** $m=\dfrac{51}{2}$ **D.** $m=\dfrac{49}{4}$

Câu 30. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f\left(x\right)=x^3-3x$ trên đoạn $\left[-3;3\right]$ bằng

A. -18. **B.** -2. **C.** 2. **D.** 18.

Câu 31. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=x^3+3x^2$ trên đoạn $\left[-4;-1\right]$ bằng

A. -16 **B.** 0 **C.** 4 **D.** -4

Câu 32. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=x^3+2x^2-7x$ trên đoạn $\left[0;4\right]$ bằng

A. -259 **B.** 68 **C.** 0 **D.** -4

Câu 33. Giá trị lớn nhất của hàm số $f\left(x\right)=x^3-3x+2$ trên đoạn $\left[-3;3\right]$ là

A. 4. **B.** -16. **C.** 20. **D.** 0.

Dạng 3. Xác định giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất của hàm số trên khoảng

Câu 34. Tính giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=3x+\dfrac{4}{x^2}$ trên khoảng $\left(0;+\infty\right)$.

A. $\min\limits_{(0;+\infty)} y=\dfrac{33}{5}$ **B.** $\min\limits_{(0;+\infty)} y=2\sqrt[3]{9}$ **C.** $\min\limits_{(0;+\infty)} y=3\sqrt[3]{9}$ **D.** $\min\limits_{(0;+\infty)} y=7$

Câu 35. Gọi m là giá trị nhở nhất của hàm số $y=x+\dfrac{4}{x}$ trên khoảng $\left(0;+\infty\right)$. Tìm m

A. $m=4$. **B.** $m=2$. **C.** $m=1$. **D.** $m=3$.

Câu 36. Gọi a là giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=x^2+\dfrac{4}{x}$ trên khoảng $(0;+\infty)$. Tìm a.

A. $3\sqrt[3]{4}$. **B.** 5. **C.** 6. **D.** $2\sqrt[3]{16}$.

Câu 37. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=x-5+\dfrac{1}{x}$ trên khoảng $\left(0;+\infty\right)$ bằng bao nhiêu?

A. 0 **B.** -1 **C.** -3 **D.** -2

Câu 38. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)=x+\dfrac{1}{x}$ trên nửa khoảng $\left[2;+\infty\right)$ là:

A. 2 **B.** $\dfrac{5}{2}$ **C.** 0 **D.** $\dfrac{7}{2}$

Dạng 4. Ứng dụng GTLN-GTNN vào bài toán thực tế

Câu 39. Ông A dự định dùng hết $6,5m^2$ kính để làm một bể cá có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng . Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu .

A. $2,26\,m^3$ **B.** $1,61\,m^3$ **C.** $1,33\,m^3$ **D.** $1,50\,m^3$

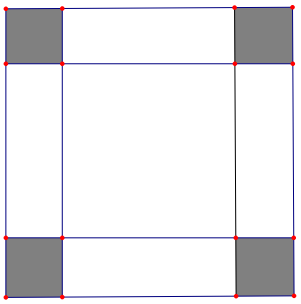
Câu 40. Một vật chuyển động theo quy luật $s=-\dfrac{1}{3}t^3+6t^2$ với t là khoảng thời gian tính từ khi vật bắt đầu chuyển động và s là quãng đường vật di chuyển được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 9 giây kể từ khi bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?

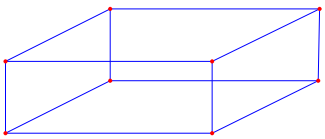
A. 243 **B.** 27 **C.** 144 **D.** 36

Câu 41. Ông A dự định sử dụng hết $5\,m^2$ kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng . Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu ?

A. $1,01\,m^3$ **B.** $0,96\,m^3$ **C.** $1,33\,m^3$ **D.** $1,51\,m^3$

Câu 42. Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh 12 cm. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng x , rồi gập tấm nhôm lại như hình vẽ dưới đây để được một cái hộp không nắp. Tìm x để hộp nhận được có thể tích lớn nhất.





A. $x=3$ **B.** $x=2$ **C.** $x=4$ **D.** $x=6$

Câu 43. Một chất điểm chuyển động theo phương trình $S=-t^3+3t^2-2$, trong đó t tính bằng giây và S tính theo mét. Chuyển động có vận tốc lớn nhất là

A. 1 m/s. **B.** 4 m/s. **C.** 3 m/s. **D.** 2 m/s.

Câu 44. Một loại thuốc được dùng cho một bệnh nhân và nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân được giám sát bởi bác sĩ. Biết rằng nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân sau khi tiêm vào cơ thể trong t giờ được cho bởi công thức $c(t)=\dfrac{t}{t^2+1}$ (mg/L). Sau khi tiêm thuốc bao lâu thì nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân cao nhất?

A. 4 giờ. **B.** 1 giờ. **C.** 3 giờ. **D.** 2 giờ.

Câu 45. Đợt xuất khẩu gạo của tỉnh A thường kéo dài trong 2 tháng (60 ngày). Người ta nhận thấy số lượng xuất khẩu gạo tính theo ngày thứ t được xác định bởi công thức $S(t)=\dfrac{2}{5}t^3-63t^2+3240t-3100$ với $(1\le t\le 60)$. Hỏi trong 60 ngày đó thì ngày thứ mấy có số lượng xuất khẩu gạo cao nhất.

A. 60 **B.** 45 **C.** 30 **D.** 25

Câu 46. Một vật chuyển động theo quy luật $S=10t^2-\dfrac{1}{3}t^3$, với t là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và $S(m)$ là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 15 giây từ lúc vật bắt đầu chuyển động vận tốc $v(m/s)$ của vật đạt giá trị lớn nhất tại thời điểm $t(s)$ bằng:

A. $8(s)$. **B.** $20(s)$ **C.** $10(s)$. **D.** $15(s)$.

Câu 47. Một sợi dây có chiều dài $28m$ được cắt thành hai đoạn để làm thành một hình vuông và một hình tròn. Tính chiều dài của đoạn dây làm thành hình vuông được cắt ra sao cho tổng diện tích của hình vuông và hình tròn là nhỏ nhất?

A. $\dfrac{56}{4+\pi}$. **B.** $\dfrac{112}{4+\pi}$. **C.** $\dfrac{84}{4+\pi}$. **D.** $\dfrac{92}{4+\pi}$.

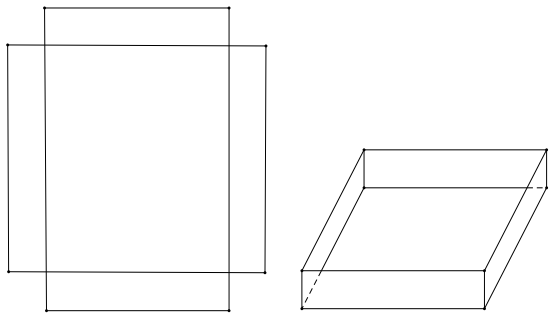
Câu 48. Một xưởng in có 15 máy in được cài đặt tự động và giám sát bởi một kỹ sư, mỗi máy in có thể in được 30 ấn phẩm trong 1 giờ, chi phí cài đặt và bảo dưỡng cho mỗi máy in cho 1 đợt hàng là 48.000 đồng, chi phí trả cho kỹ sư giám sát là 24.000 đồng/giờ. Đợt hàng này xưởng in nhận 6000 ấn phẩm thì số máy in cần sử dụng để chi phí in ít nhất là

A. 10 máy. **B.** 11 máy. **C.** 12 máy. **D.** 9 máy.

Câu 49. Một chất điểm chuyển động thẳng với quãng đường biến thiên theo thời gian bởi quy luật $s(t)=t^3-4t^2+12$, trong đó t là khoảng thời gian tính từ lúc bắt đầu chuyển động. Vận tốc của chất điểm đó đạt giá trị bé nhất khi t bằng bao nhiêu?

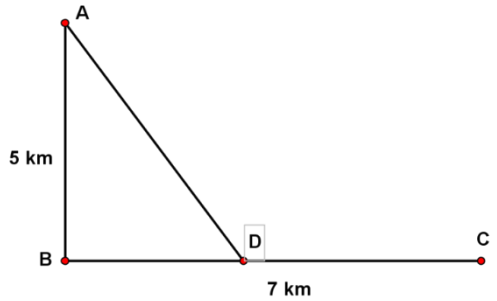
A. 2. **B.** $\dfrac{8}{3}$. **C.** 0. **D.** $\dfrac{4}{3}$.

Câu 50. Cho một tấm nhôm hình chữ nhật có chiều dài bằng $10cm$ và chiều rộng bằng $8cm$. Người ta cắt bỏ ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng $x(cm)$, rồi gập tấm nhôm lại để được một cái hộp không nắp. Tìm x để hộp nhận được có thể tích lớn nhất.



A. $x=\dfrac{8-2\sqrt{21}}{3}$ **B.** $x=\dfrac{10-2\sqrt{7}}{3}$ **C.** $x=\dfrac{9+\sqrt{21}}{9}$. **D.** $x=\dfrac{9-\sqrt{21}}{3}$

Câu 51. Một đoàn cứu trợ lũ lụt đang ở vị trí A của một tỉnh miền trung muốn đến xã C để tiếp tế lương thực và thuốc men. Để đi đến C, đoàn cứu trợ phải chèo thuyền từ A đến vị trí D với vận tốc $4(km/h)$, rồi đi bộ đến vị trí C với vận tốc $6(km/h)$. Biết A cách B một khoảng $5km$, B cách C một khoảng $7km$. Hỏi vị trí điểm D cách A bao xa để đoàn cứu trợ đi đến xã C nhanh nhất?



A. $AD = 5\sqrt{3}\,km$. **B.** $AD = 2\sqrt{5}\,km$. **C.** $AD = 5\sqrt{2}\,km$. **D.** $AD = 3\sqrt{5}\,km$.

Dạng 5. Định m để GTLN-GTNN của hàm số thỏa mãn điều kiện cho trước

Câu 52. Cho hàm số $y = \dfrac{x+m}{x-1}$ (m là tham số thực) thỏa mãn $\min\limits_{[2;4]} y = 3$. Mệnh đề nào dưới đây **đúng**?

A. $m > 4$ **B.** $3 < m \le 4$ **C.** $m < -1$ **D.** $1 \le m < 3$

Câu 53. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $y = \left|x^3 - 3x + m\right|$ trên đoạn $[0;2]$ bằng 3. Số phần tử của S là

A. 0 **B.** 6 **C.** 1 **D.** 2

Câu 54. Cho hàm số $y = \dfrac{x+m}{x+1}$ (m là tham số thực) thoả mãn $\min\limits_{[1;2]} y + \max\limits_{[1;2]} y = \dfrac{16}{3}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $m > 4$ **B.** $2 < m \le 4$ **C.** $m \le 0$ **D.** $0 < m \le 2$

Câu 55. Có một giá trị m_0 của tham số m để hàm số $y = x^3 + m^2 + 1\ x + m + 1$ đạt giá trị nhỏ nhất bằng 5 trên đoạn $0;1$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $2018m_0 - m_0^2 \ge 0$. **B.** $2m_0 - 1 < 0$.

C. $6m_0 - m_0^2 < 0$. **D.** $2m_0 + 1 < 0$.

Câu 56. Tính tổng tất cả các giá trị của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $y = \left|x^2 - 2x + m\right|$ trên đoạn $[-1;2]$ bằng 5.

A. -1. **B.** 2. **C.** -2. **D.** 1.

Câu 57. Nếu hàm số $y = x + m + \sqrt{1 - x^2}$ có giá trị lớn nhất bằng $2\sqrt{2}$ thì giá trị của m là

A. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. **B.** $-\sqrt{2}$. **C.** $\sqrt{2}$. **D.** $-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

Câu 58. Cho hàm số $y = \dfrac{x+m}{x+1}$ (m là tham số thực) thỏa mãn $\min\limits_{[0;1]} y = 3$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $1 \le m < 3$ **B.** $m > 6$ **C.** $m < 1$ **D.** $3 < m \le 6$

Câu 59. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \dfrac{x+m}{x+1}$ trên $1;2$ bằng 8 (m là tham số thực). Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $m > 10$. **B.** $8 < m < 10$. **C.** $0 < m < 4$. **D.** $4 < m < 8$.

Câu 60. Cho hàm số $y = 2x^3 - 3x^2 - m$. Trên $[-1;1]$ hàm số có giá trị nhỏ nhất là -1. Tính m?

A. $m = -6$. **B.** $m = -3$. **C.** $m = -4$. **D.** $m = -5$.

Câu 61. Tìm m để giá trị lớn nhất của hàm số $y = \left|x^3 - 3x + 2m - 1\right|$ trên đoạn $[0;2]$ là nhỏ nhất. Giá trị của m thuộc khoảng nào?

A. $\left(-\dfrac{3}{2};-1\right)$. **B.** $\left(\dfrac{2}{3};2\right)$. **C.** $[-1;0]$. **D.** $(0;1)$.

Câu 62. Biết S là tập giá trị của m để tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^4 - m^2x^3 - 2x^2 - m$ trên đoạn $[0;1]$ bằng -16. Tính tích các phần tử của S.

A. 2. **B.** -2. **C.** -15. **D.** -17.

Câu 63. Gọi A, B lần lượt là giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số $y = \dfrac{x + m^2 + m}{x-1}$ trên đoạn $[2;3]$. Tìm tất cả

các giá trị thực của tham số m để $A+B=\frac{13}{2}$.

A. $m=1; m=-2$. **B.** $m=-2$. **C.** $m=\pm 2$. **D.** $m=-1; m=2$.

Câu 64. Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để hàm số $y=\frac{x^2+mx+1}{x+m}$ liên tục và đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[0;2]$ tại một điểm $x_0\in(0;2)$.

A. $0<m<1$ **B.** $m>1$ **C.** $m>2$ **D.** $-1<m<1$

Câu 65. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $y=\left|\frac{x^2+mx+m}{x+1}\right|$ trên $[1;2]$ bằng 2. Số phần tử của tập S

A. 3. **B.** 1. **C.** 4. **D.** 2.

Câu 66. Tìm m để giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)=\frac{x-m^2+m}{x+1}$ trên đoạn bằng -2

A. $\left[\begin{array}{l} m=1 \\ m=2 \end{array}\right.$. **B.** $\left[\begin{array}{l} m=1 \\ m=-2 \end{array}\right.$. **C.** $\left[\begin{array}{l} m=-1 \\ m=2 \end{array}\right.$. **D.** $m=\frac{1\pm\sqrt{21}}{2}$.

Câu 67. Cho hàm số $y=\frac{1-m\sin x}{\cos x+2}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[0;10]$ để giá trị nhỏ nhất của hàm số nhỏ hơn -2?

A. 1. **B.** 9. **C.** 3. **D.** 6.

Câu 68. Xét hàm số $f(x)=\left|x^2+ax+b\right|$, với a, b là tham số. Gọi M là giá trị lớn nhất của hàm số trên $[-1;3]$. Khi M nhận giá trị nhỏ nhất có thể được, tính $a+2b$.

A. 2. **B.** 4. **C.** -4. **D.** 3.

Câu 69. Cho hàm số $y=ax^3+cx+d,\ a\neq 0$ có $\min\limits_{x\in(-\infty;0)} f(x)=f(-2)$. Giá trị lớn nhất của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[1;3]$ bằng

A. $d-11a$. **B.** $d-16a$. **C.** $d+2a$. **D.** $d+8a$.

Câu 70. Gọi S là tập hợp các giá trị của tham số m để giá trị lớn nhất của hàm số $y=\left|\frac{x^2-mx+2m}{x-2}\right|$ trên đoạn $[-1;1]$ bằng 3. Tính tổng tất cả các phần tử của S.

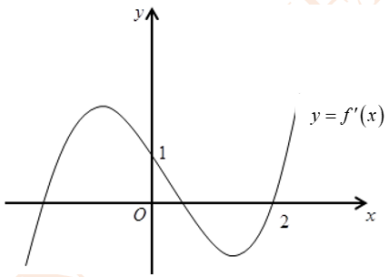
A. $-\frac{8}{3}$. **B.** 5. **C.** $\frac{5}{3}$. **D.** -1.

Câu 71. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y=\frac{x+m}{x^2+x+1}$ có giá trị lớn nhất trên $\mathbb{R}$ nhỏ hơn hoặc bằng 1.

A. $m\leq 1$. **B.** $m\geq 1$. **C.** $m\geq -1$. **D.** $m\leq -1$.

Dạng 6. Bài toán GTLN-GTNN liên quan đến đồ thị đạo hàm

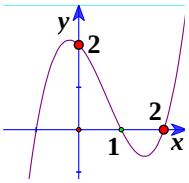
Câu 72. Cho hàm số $f(x)$, hàm số $y=f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ.



Bất phương trình $f(x)>x+m$ (m là tham số thực) nghiệm đúng với mọi $x\in(0;2)$ khi và chỉ khi

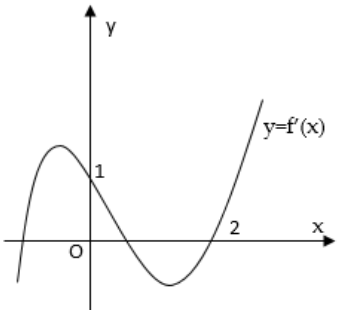
A. $m\leq f(0)$. **B.** $m<f(0)$. **C.** $m\leq f(2)-2$. **D.** $m<f(2)-2$.

Câu 73. Cho hàm số $y=f(x)$, hàm số $y=f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Bất phương trình $f(x)<2x+m$ nghiệm đúng với mọi $x\in(0;2)$ khi và chỉ khi



A. $m \geq f(0)$. **B.** $m \geq f(2)-4$. **C.** $m > f(0)$. **D.** $m > f(2)-4$.

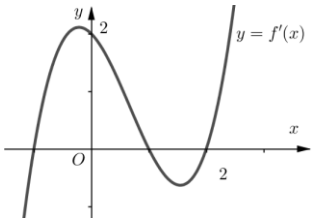
Câu 74. Cho hàm số $y = f(x)$, hàm số $y = f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên dưới



Bất phương trình $f(x) < x+m$ (m là tham số thực) nghiệm đúng với mọi $x \in (0;2)$ khi và chỉ khi

A. $m > f(2)-2$. **B.** $m > f(0)$. **C.** $m \geq f(2)-2$. **D.** $m \geq f(0)$.

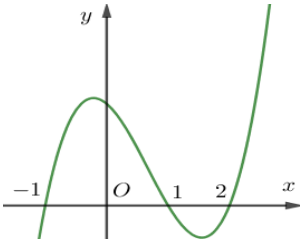
Câu 75. Cho hàm số $f(x)$, hàm số $f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ.



Bất phương trình $f(x) > 2x+m$ (m là tham số thực) nghiệm đúng với mọi $x \in (0;\ 2)$ khi và chỉ khi

A. $m < f(2)-4$. **B.** $m \leq f(2)-4$. **C.** $m \leq f(0)$. **D.** $m < f(0)$.

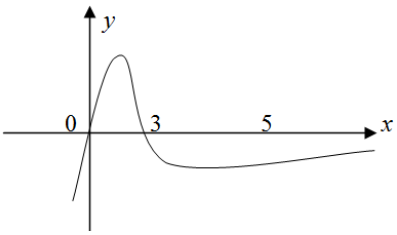
Câu 76. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$, đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ.



Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-1;2]$ là

A. $f(1)$. **B.** $f(-1)$. **C.** $f(2)$. **D.** $f(0)$.

Câu 77. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm là $f'(x)$. Đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ được cho như hình vẽ bên. Biết rằng $f(0)+f(1)-2f(3) = f(5)-f(4)$. Tìm giá trị nhỏ nhất m và giá trị lớn nhất M của $f(x)$ trên đoạn $[0;5]$.



A. $m = f(5), M = f(3)$ **B.** $m = f(5), M = f(1)$

C. $m = f(0), M = f(3)$ **D.** $m = f(1), M = f(3)$

Câu 78. Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có bảng biến thiên như sau:

Bất phương trình $f(e^x) < e^x + m$ nghiệm đúng với mọi $x \in (-1;1)$ khi và chỉ khi

x	$-\infty$		-2		3		$+\infty$
$f'(x)$	$+\infty$	$\searrow$	-3	$\nearrow$	1	$\searrow$	$-\infty$

A. $m \ge f\left(\frac{1}{e}\right)-\frac{1}{e}$ **B.** $m > f(-1)-\frac{1}{e}$ **C.** $m \ge f(-1)-\frac{1}{e}$ **D.** $m > f\left(\frac{1}{e}\right)-\frac{1}{e}$

Câu 79. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như hình dưới đây. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $g(x)=f\left(4x-x^2\right)+\frac{1}{3}x^3-3x^2+8x+\frac{1}{3}$ trên đoạn $[1;3]$.

x	$-\infty$		0		4		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	-3	$\nearrow$	5	$\searrow$	$-\infty$

A. 15. **B.** $\frac{25}{3}$. **C.** $\frac{19}{3}$. **D.** 12.

Câu 80. Cho hàm số $y=f(x)$. Hàm số $y=f'(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		0		$\frac{\pi}{2}$		$+\infty$
$f'(x)$	$+\infty$	$\searrow$	1	$\nearrow$	6	$\searrow$	$-\infty$

Bất phương trình $f(x)>2^{\cos x}+3m$ đúng với mọi $x\in\left(0;\frac{\pi}{2}\right)$ khi và chỉ khi

A. $m\le\frac{1}{3}\left[f(0)-2\right]$. **B.** $m<\frac{1}{3}\left[f(0)-2\right]$. **C.** $m\le\frac{1}{3}\left[f\left(\frac{\pi}{2}\right)-1\right]$. **D.** $m<\frac{1}{3}\left[f\left(\frac{\pi}{2}\right)-1\right]$.

Câu 81. Cho hàm số $y=f(x)$. Hàm số $y=f'(x)$ có bảng biến thiên như sau:

Bất phương trình $f\left(e^x\right)<e^x+m$ nghiệm đúng với mọi $x\in(-1;1)$ khi và chỉ khi

x	$-\infty$		-2		3		$+\infty$
$f'(x)$	$+\infty$	$\searrow$	-3	$\nearrow$	1	$\searrow$	$-\infty$

A. $m \ge f\left(\frac{1}{e}\right)-\frac{1}{e}$ **B.** $m > f(-1)-\frac{1}{e}$ **C.** $m \ge f(-1)-\frac{1}{e}$ **D.** $m > f\left(\frac{1}{e}\right)-\frac{1}{e}$

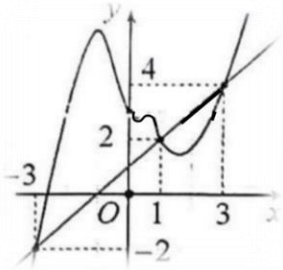
Câu 82. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	-1		0		2		3
$f(x)$	$\frac{3}{2}$	$\nearrow$	2	$\nearrow$	3	$\searrow$	1

Gọi S là tập hợp các số nguyên dương m để bất phương trình $f(x)\ge m\left(x^3-3x^2+5\right)$ có nghiệm thuộc đoạn $[-1;3]$. Số phần tử của S là

A. 3 **B.** Vô số **C.** 2 **D.** 0

Câu 83. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Đồ thị của hàm số $y=f'(x)$ như hình bên. Đặt $g(x)=2f(x)-(x+1)^2$. Mệnh đề dưới đây đúng.



A. $\max\limits_{[-3;3]} g(x) = g(3)$. **B.** $\min\limits_{[-3;3]} g(x) = g(1)$. **C.** $\max\limits_{[-3;3]} g(x) = g(0)$. **D.** $\max\limits_{[-3;3]} g(x) = g(1)$.

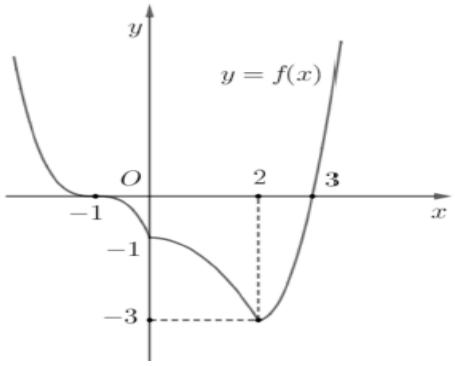
Câu 84. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm cấp hai trên $\mathbb{R}$. Biết $f'(0) = 3$, $f'(2) = -2018$ và bảng xét dấu của $f''(x)$ như sau:

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$f''(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Hàm số $y = f(x+2017) + 2018x$ đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm x_0 thuộc khoảng nào sau đây?

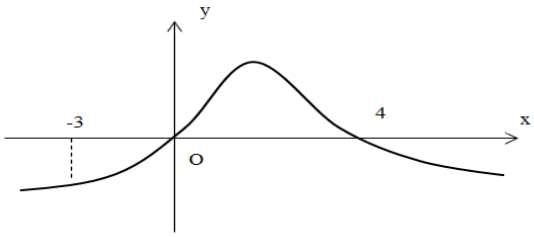
A. $(-\infty; -2017)$ **B.** $(2017; +\infty)$ **C.** $(0; 2)$ **D.** $(-2017; 0)$

Câu 85. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Bất phương trình $2f(x) + x^3 > 2m + 3x^2$ nghiệm đúng với mọi $x \in (-1; 3)$ khi và chỉ khi



A. $m < -10$. **B.** $m < -5$. **C.** $m < -3$. **D.** $m < -2$.

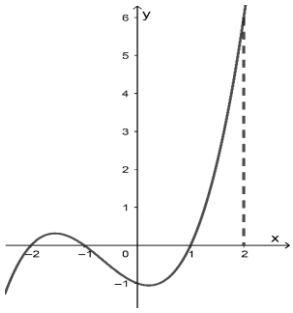
Câu 86. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị của hàm $y = f'(x)$ được cho như hình vẽ.



Biết rằng $f(-3) + f(0) = f(4) + f(-1)$. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của $f(x)$ trên đoạn $[-3; 4]$ lần lượt là:

A. $f(4)$ và $f(-3)$. **B.** $f(-3)$ và $f(0)$. **C.** $f(4)$ và $f(0)$. **D.** $f(2)$ và $f(-3)$.

Câu 87. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm là $f'(x)$. Đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ được cho như hình vẽ dưới đây:



Biết rằng $f(-1) + f(0) < f(1) + f(2)$. Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-1; 2]$ lần lượt là:

A. $f(1)$; $f(2)$. **B.** $f(2)$; $f(0)$. **C.** $f(0)$; $f(2)$. **D.** $f(1)$; $f(-1)$.

Dạng 7. Ứng dụng GTLN-GTNN vào bài toán đại số

Câu 88. Tìm tất cả các giá trị tham số m để bất phương trình $6x+\sqrt{(2+x)(8-x)}\le x^2+m-1$ nghiệm đúng với mọi $x\in[-2;8]$.

A. $m\ge 16$ **B.** $m\ge 15$ **C.** $m\ge 8$ **D.** $-2\le m\le 16$

Câu 89. Tìm m để bất phương trình $x+\dfrac{4}{x-1}\ge m$ có nghiệm trên khoảng $(-\infty;1)$.

A. $m\le 5$. **B.** $m\le -3$. **C.** $m\le 1$. **D.** $m\le -1$

Câu 90. Biết rằng tập nghiệm của bất phương trình $\sqrt{2x+4}-2\sqrt{2-x}\ge\dfrac{6x-4}{5\sqrt{x^2+1}}$ là $[a;b]$. Khi đó giá trị của biểu thức $P=3a-2b$ bằng:

A. 2 **B.** 4 **C.** -2 **D.** 1

Câu 91. Gọi s là tập hợp các giá trị nguyên của tham số $m\in[0;2019]$ để bất phương trình $x^2-m+\sqrt{(1-x^2)^3}\le 0$ đúng với mọi $x\in[-1;1]$. Số phần tử của tập s bằng

A. 1. **B.** 2020. **C.** 2019. **D.** 2.

Câu 92. Gọi M là giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)=4\sqrt{x^2-4x+6}+4x-x^2+1$. Tính tích các nghiệm của phương trình $f(x)=M$.

A. 2. **B.** 4. **C.** -2. **D.** -4.

Câu 93. Cho $x^2-xy+y^2=2$. Giá trị nhỏ nhất của $P=x^2+xy+y^2$ bằng:

A. $\dfrac{2}{3}$ **B.** $\dfrac{1}{6}$ **C.** $\dfrac{1}{2}$ **D.** 2

Câu 94. Cho x, y là các số thực thỏa mãn $x+y=\sqrt{x-1}+\sqrt{2y+2}$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của $P=x^2+y^2+2(x+1)(y+1)+8\sqrt{4-x-y}$. Tính giá trị $M+m$

A. 42 **B.** 41 **C.** 43 **D.** 44

Câu 95. Cho bất phương trình $m\left(\sqrt{x^2-2x+2}+1\right)+x(2-x)\le 0$. Hỏi có bao nhiêu số nguyên m không nhỏ hơn -2018 để bất phương trình đã cho có nghiệm $x\in\left[0;1+\sqrt{3}\right]$?

A. 2018 **B.** 2019 **C.** 2017 **D.** 2020